CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Familles obtusangles : n − 1 vecteurs sont libres

Énoncé

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de $n \geqslant 2$ vecteurs d'un espace préhilbertien réel telle que $(x_i|x_j) < 0$ pour tous $i \neq j$. Montrer que toute sous-famille de $n-1$ de ces vecteurs est libre.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Projection sur $\mathrm{Vect}(x_{n+1})$: $x_i = y_i + \lambda_i x_{n+1}$, $y_i \perp x_{n+1}$.

Ce qu'on te demande. Récurrence sur n en projetant sur l'orthogonal du dernier vecteur.

Corrigé

1. Initialisation

Pour $n = 2$: $(x_1|x_2) < 0$ impose $x_1 \neq 0$ et $x_2 \neq 0$, et une famille d'un seul vecteur non nul est libre.

2. Décomposer selon x_{n+1}

Supposons le résultat vrai au rang $n \geqslant 2$ et soit $(x_1, \dots, x_{n+1})$ obtusangle. $x_{n+1} \neq 0$. Pour $i \leqslant n$, écrivons $x_i = y_i + \lambda_i x_{n+1}$ avec $y_i \perp x_{n+1}$ (projection orthogonale sur la droite $\mathrm{Vect}(x_{n+1})$) : $\lambda_i = \frac{(x_i|x_{n+1})}{\|x_{n+1}\|^2} < 0$. Pour $i \neq j \leqslant n$:

$$(x_i|x_j) = (y_i|y_j) + \lambda_i \lambda_j \|x_{n+1}\|^2,$$

et comme $\lambda_i \lambda_j > 0$: $(y_i|y_j) < (x_i|x_j) < 0$. La famille $(y_1, \dots, y_n)$ est donc obtusangle.

3. Hérédité

Montrons que la sous-famille privée de x_1 est libre (les autres cas sont identiques par symétrie, et celle privée de x_{n+1} se traite en échangeant les rôles de x_{n+1} et d'un autre vecteur). Par hypothèse de récurrence, $(y_2, \dots, y_n)$ est libre. Ces vecteurs sont orthogonaux à $x_{n+1} \neq 0$, donc $(y_2, \dots, y_n, x_{n+1})$ est libre (si $\sum \mu_i y_i + \nu x_{n+1} = 0$, le produit scalaire par x_{n+1} donne $\nu = 0$). Or $\mathrm{Vect}(y_2, \dots, y_n, x_{n+1}) = \mathrm{Vect}(x_2, \dots, x_n, x_{n+1})$ (car $x_i = y_i + \lambda_i x_{n+1}$). Ces deux familles de n vecteurs engendrent le même espace, de dimension n : $(x_2, \dots, x_{n+1})$ est libre.

Le piège

La famille entière n'est pas forcément libre : dans le plan, trois vecteurs à 120° deux à deux sont obtusangles mais liés.

La méthode

Récurrence sur le nombre de vecteurs en projetant sur l'orthogonal de l'un d'eux : la propriété angulaire se transmet aux projetés.